Практическая работа №4

Изменение и удаление таблиц.

Запросы на изменение ALTER

Благодаря указанному запросу можно выполнять множество операций: добавлять и удалять столбцы в таблицах, переименовывать и удалять столбцы, менять типы данных в столбцах, а также добавлять ограничения, индексы, связи и т.д. В данной работе не будут рассмотрены добавления связей и определение ключевых полей. Данные операции возможны с помощью следующего синтаксиса:

ALTER TABLE name_table1, name_table2 ADD CONSTRAINT name_table1 FOREIGN KEY (id_column1) REFERENCES name_table2 (id_column2) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE – добавление связи

Добавление нового атрибута. Пример.

Добавить в таблице air атрибут, отражающий количество самолетов во флоте.

```
1 ALTER TABLE air add COLUMN airplane int(6) not null;
```

Рисунок 1 – Пример выполнения запроса

Синтаксис запроса на добавление нового столбца выглядит следующим образом: **ALTER TABLE name_table ADD COLUMN name_column type_column**.

Задание:

Добавить в трех таблицах по одному новому столбцу желательно разных типов. Определить наличие пустых полей в столбцах. Отразить в отчете добавление трех столбцов.

Изменение типа столбца. Пример.

Изменить длину поля name_city в таблице city до 200 и сделать его непустым по умолчанию. Сделать это можно с помощью запроса **ALTER TABLE name_table MODIFY column_name new_type.**

```
alter table city modify column name_city varchar(200) not null
```

Рисунок 2 – Пример запроса на изменение типа в столбце

Задание.

Изменить 3 столбца в разных таблицах: изменить длину строкового и численного типов, сделать непустыми по умолчанию.

Создание ограничений. Пример.

Создать ограничение на вводимые данные: флот авиакомпании всегда строго больше 1. Реализовать это возможно с помощью **ALTER TABLE name_table ADD**

CONSTRAINT name_constraint CHECK (name_column <>=…). С помощью служебного слова CONSTRAINT создается ограничение с заданным именем, после оператора CHECK указывается заданное ограничение. Ограничение может действовать на поле любого типа (числовое, текстовое). Чтобы избежать

```
alter table air add CONSTRAINT new CHECK (airplane>1)
```

Рисунок 3 – Создание ограничения

Задание.

Реализовать 3 запроса на ограничение с созданием ограничения.

Удаление столбца. Пример.

Удалить столбец с количеством флота. Для того, чтобы удалить столбец сущесвтует специальная команда drop. Синтаксис запроса: **ALTER TABLE name_table DROP COLUMN name_column.**

```
alter table air drop column airplane
```

Рисунок 4 – Удаление столбца

Задание.

Удалить один столбец из одной из таблиц.

Добавление вторичного ключа и связи.

Если при проектировании базы не получилось сразу установить вторичный (внешний) ключ, то это может исправить запрос вида ALTER TABLE… ADD FOREIGN KEY (…) REFERENCES table(…) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE. При этом надо задать имя таблицы, в скобах указать столбец, который станет вторичным ключом, вместо table имя связанной таблицы и ее первичный ключ.

```
1 alter table avia add FOREIGN key (id_city)
2 REFERENCES city (id_city)
3 on DELETE CASCADE on update CASCADE;
```

Рисунок 5 – Изменение вторичного ключа и связей.

Задание.

Исправить связи и наличие вторичных ключей, если это не было учтено в прошлой работе. Добавить необходимые ограничения, если это не было учтено.

Удаление объектов.

К когорте операторов DDL также относят операторы DROP и TRUNCATE. Оператор DROP позволяет удалять объекты, а TRUNCATE безвозвратно очищает содержимое.

Синтаксически выглядит следующим образом:

DROP TABLE name_1

Очистка описывается:

TRUNCATE YABLE name_1.

Задание.

Создать тестовую таблицу и удалить ее.